

AUTOMATAS FINITOS

- **Carrera:** Licenciatura en Ciencias Computacionales
 - **Materia:** Autómatas y Compiladores
 - **Alumno:** Pineda Flores Javier Alejandro
 - **Matrícula:** 444791
- 

¿Qué son los autómatas finitos?

Un autómata finito es un modelo matemático abstracto empleado en la teoría de la computación para representar sistemas que, en cualquier momento dado, se encuentran en uno de un número finito de estados posibles. Este modelo describe el comportamiento de sistemas secuenciales, es decir, sistemas cuya respuesta ante una entrada depende no solo del símbolo recibido en ese instante, sino también de la secuencia de símbolos procesados con anterioridad, la cual queda representada mediante el estado actual del autómata.

Los autómatas finitos constituyen uno de los pilares de la teoría de lenguajes formales y son la base conceptual de numerosas herramientas utilizadas en la informática moderna, como los analizadores léxicos de los compiladores, los motores de expresiones regulares y los sistemas de control digital.

Definición

Formalmente, un autómata finito se define como una quintupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, integrada por los siguientes elementos:

- **Q:** es el conjunto finito de estados del sistema.
- **Σ :** es el alfabeto finito de símbolos de entrada que el autómata puede leer.
- **δ :** es la función de transición, que asigna a cada par (estado, símbolo) el estado siguiente al que se moverá el autómata.
- **q_0 :** es el estado inicial, un elemento particular de Q en el que el autómata comienza su funcionamiento.
- **F:** es el conjunto de estados finales o de aceptación, un subconjunto de Q ; si al terminar de leer la cadena de entrada el autómata se encuentra en uno de estos estados, la cadena se considera aceptada.

De acuerdo con la forma en que se definen sus transiciones, los autómatas finitos se clasifican principalmente en dos tipos: los autómatas finitos deterministas (AFD), donde para cada estado y cada símbolo existe exactamente una transición posible, y los autómatas finitos no deterministas (AFN), donde puede existir más de una transición posible, ninguna, o transiciones sin necesidad de leer un símbolo (transiciones vacías o épsilon).

Partes o componentes

Todo autómata finito está compuesto por los siguientes elementos:

1. **Estados:** representan las distintas situaciones o configuraciones internas por las que puede pasar el sistema mientras procesa la entrada.

2. **Alfabeto de entrada:** conjunto de símbolos válidos que el autómata es capaz de leer y procesar.
3. **Función de transición:** regla o conjunto de reglas que determina el estado al que pasará el autómata al recibir un símbolo determinado estando en un estado dado.
4. **Estado inicial:** estado único en el que se ubica el autómata antes de comenzar a procesar cualquier cadena de entrada.
5. **Estados de aceptación (finales):** estados en los que, si la lectura de la cadena finaliza, dicha cadena es reconocida o aceptada por el autómata.
6. **Diagrama de transición:** representación gráfica del autómata mediante círculos, que simbolizan los estados, y flechas etiquetadas, que simbolizan las transiciones entre estados; facilita la comprensión visual de su funcionamiento.

¿Para qué se usan?

Los autómatas finitos tienen aplicaciones muy diversas dentro y fuera de las ciencias de la computación, entre las que destacan:

- **Análisis léxico en compiladores:** se emplean para reconocer los tokens (palabras clave, identificadores, operadores, símbolos) presentes en el código fuente de un programa.
- **Procesamiento de expresiones regulares:** los motores que procesan expresiones regulares en editores de texto, lenguajes de programación y sistemas de búsqueda se basan directamente en autómatas finitos.
- **Diseño de circuitos digitales:** modelan el comportamiento de circuitos secuenciales, como contadores, temporizadores y unidades de control.
- **Sistemas de comunicación:** describen los distintos estados por los que atraviesa una conexión o sesión, por ejemplo en protocolos de red.
- **Videojuegos e inteligencia artificial:** se utilizan para modelar el comportamiento de personajes no jugables y otros elementos interactivos mediante máquinas de estados finitos.
- **Validación de cadenas de texto:** permiten comprobar si una cadena de texto cumple con un patrón específico, como la validación de correos electrónicos, números telefónicos o formatos de contraseña.

Referencia

Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2006). Introduction to automata theory, languages, and computation (3.^a ed.). Pearson/Addison-Wesley.